

# 普及组初赛模拟卷 17 解析

(C++语言 1.5 小时完成)

## 一、单项选择题 (共 20 题, 每题 2 分, 共计 40 分, 每题有且仅有一个正确答案。)

1. 已知字符 9 的 ASCII 码的十六进制表示为 39, 那么字符 10 的 ASCII 码十六进制表示值是 ( D )

- A. 40                      B. 3A                      C. 310                      D. ABC 均不正确

解析: “10” 在 ASCII 码表中并不是一个字符, 而是 “1” 和 “0” 两个字符, 因此, 10 的 ASCII 码 16 进制表示为 31 30。

2. 下列正整数中, 最大的数是 ( B )

- A. A5(16)                  B. 10101001(2)          C. 163(10)                  D. 250(8)

3. 下列选项中属于合法的 IPv4 地址的是 ( C )

- A. 192.68.0.256                      B. 255:255:255:0  
C. 162.105.111.22                      D. 55.69.301.66

解析: IPv4 地址为 32 位二进制整数, 每 8 位分成 1 组, 用 10 进制表示, 并用逗号分隔, 因此每一个数的范围应该在 0~255 之间, AD 错误, 而 B 选项中用冒号分隔的是 IPv6 地址。

4. 在 C++ 中定义如下数组 `double a[10][100]` (`double` 为双精度浮点数类型), 存储容量约为 ( C )

- A. 2MB                      B. 4KB                      C. 8KB                      D. 16KB

解析: `double` 为双精度浮点数, 一个 `double` 类型变量占 8 个字节。

5. 下列各种说法中, 正确的是 ( D )

- A. 所有的十进制小数都能准确地转换为有限位二进制小数  
B. 汉字的计算机机内码就是区位码  
C. ASCII 编码字符占一个字节, 一共 256 个  
D. 计算机中所有信息都采用二进制编码

解析: A 选项 10 进制小数如果化成分数形式后分母中有 5, 就不能转化位有限小数, 比如  $0.2(1/5)$ ; B 选项汉字的机内码要区位码加上 160 (直接用区位码就跟 ASCII 码冲突了), C 选项, ASCII 码的最高位固定位 0, 只有 128 个。

6. 下下列计算机网络相关名词中文含义正确的是 ( B )。

- A. WLAN: 万维网                      B. SMTP: 简单邮件传输协议  
C. HTML: 超文本传输协议          D. FTP: 传输控制协议

解析: LAN 是无线局域网, HTML 是超文本标记语言, FTP 是文件传输协议。

7. C++ 中表达式 `13 << 2 + 1` 的值是多少? ( A )

- A. 104                      B. 53                      C. 4                      D. 1

解析: 位移运算的优先级是要低于加减法的, 所以 `13 << 2 + 1 = 13 * 8 = 104`。

8. 若  $x$  是整型变量, 下列选项中, 与表达式  $!(x < 3 || x >= 7)$  等价的是 ( C )
- A.  $x < 3 \&\& x >= 7$       B.  $!(x < 3) || !(x >= 7)$       C.  $x >= 3 \&\& x < 7$       D.  $x >= 3 || x < 7$
9. 对权值为 1, 2, 3, 4 的 4 个节点构建一棵霍夫曼树 (最优二进制编码树), 则带权路径的总长度为: ( B )
- A. 18      B. 19      C. 20      D. 21
- 解析: 只要把最小的两个节点相加求和, 再把和放回取就行了。
- 第一轮:  $1+2=3$ , 剩下 3, 3, 4;
- 第二轮:  $3+3=6$ , 剩下 4, 6;
- 第三轮:  $4+6=10$ , 最终答案  $3+6+10=19$ 。
10. 下列哪种排序算法具有稳定性: ( A )
- A. 插入排序      B. 快速排序      C. 选择排序      D. 堆排序
- 解析: 排序的稳定性指的是排序前就满足最终顺序的数据在排序的过程中前后关系不会发生变化。
11. 计算机对文件系统进行管理, 其原理和下列那种数据结构类似: ( C )
- A. 队列      B. 栈      C. 树      D. 链表
12. 在序列【1, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10】中, 采用二分查找 (中位数偏左), 随机查找 1~10 范围内的正整数, 则平均情况下, 所需的查找次数为 ( A )
- A. 2.7      B. 2.9      C. 3.1      D. 3.3
- 解析: 画出二叉排序树。把数据 1~10 都代进去求和就行了。总查找次数为  $3+3+2+3+1+3+3+2+3+4=27$  次, 除以 10 就是最终答案。
13. 快速排序最坏情况下的时间复杂度为: ( D )
- A.  $O(\log_2^n)$       B.  $O(n)$       C.  $O(n \log_2^n)$       D.  $O(n^2)$
- 解析: 快速排序运气不好的话, 每次递归区间都分成  $n-1$  和 1, 最终复杂度就是  $O(n^2)$ 。
14. 某算法的计算时间函数  $T(n)$  满足  $T(n)=T(n/2)+n$ , 则该算法的时间复杂度为: ( B )
- A.  $O(\log_2^n)$       B.  $O(n)$       C.  $O(n \log_2^n)$       D.  $O(n^2)$
- 解析: 等比数列求和  $T(n)=n+T(n/2)=n+n/2+T(n/4)=n+n/2+n/4+\dots=O(n)$ 。
15. 若按照 a, b, c, d, e 的顺序依次入栈, 则下列选项中 ( D ) 不是合法的出栈顺序
- A. a, b, c, d, e      B. e, d, c, b, a      C. c, d, b, e, a      D. b, e, c, d, a
16. 若一颗二叉树的前序遍历为 a, b, d, c, e, 后序遍历为 d, b, e, c, a, 则该二叉树可能有 ( C ) 种不同的形态
- A. 1      B. 2      C. 4      D. 8
- 解析: 如果某个点只有一个孩子, 那么就无法用前序遍历和后序遍历区分左孩子还是右孩子。因此如果一棵树有  $k$  个度为 1 的节点, 那么就能画出  $2^k$  种不同的二叉树。本题中度为 1 的节点有两个, 分别为 b 和 c。
17. 已知表示日期的整型变量  $today=20221106$ , 能得到月份数值 11 的表达式是 ( B )
- A.  $today/1000\%100$       B.  $today/100\%100$   
C.  $today\%10000/1000$       D.  $today\%100/100$

18. 约翰拥有面值为 1、2、……、100 共一百枚硬币，他可以从中选出若干枚硬币来拼成 1~100 的所有面值，那么约翰最少需要选取 ( B ) 枚硬币。

- A. 6                      B. 7                      C. 8                      D. 9

解析：经典的二进制拆分问题，用面值 1, 2, 4, ...,  $2^k$  的硬币就能表示  $2^{k+1}-1$  范围内的所有面值。

19. 人民公园共有 10 级台阶，你要从最底下出发向上登顶，每一步可以向上跨 1 级、2 级或者 3 级台阶，一共有多少种不同的走法？ ( C )

- A. 120                      B. 240                      C. 274                      D. 1024

解析：经典的线性递推问题，设  $f(n)$  表示爬  $n$  级台阶的方案数，则  $f(n)=f(n-1)+f(n-2)+f(n-3)$  ( $n \geq 3$ )，初始值  $f(0)=1, f(1)=1, f(2)=2$ 。

20. 下列哪位计算机科学家被称为人工智能之父： ( D )

- A. 冯·诺依曼              B. 克劳德·香农              C. 戈登·摩尔              D. 阿兰·图灵

## 二、 阅读程序 (程序输入不超过数组或字符串定义的范围：判断题正确填 T，错误填 F；除特殊说明外，判断题 2 分，选择题 3 分，共计 30 分)

1.

```
1  #include <bits/stdc++.h>
2  using namespace std;
3  int main(){
4      int m,n,r,t;
5      scanf("%d%d",&m,&n);
6      t = 0;
7      while(n>0){
8          r = m % n;
9          m = n;
10         n = r;
11         t = t + 1;
12     }
13     printf("%d %d",m,t);
14     return 0;
15 }
```

判断题

1) 该程序中，若将语句 7 中 “ $n>0$ ” 的条件改为 “ $r>0$ ”，不会影响程序的运行结果。 ( F )

2) 若输入数据满足  $m=2n$  相等且均为正整数，则输出  $t$  的值为 1。 ( T )

选择题

3) 若输入的值依次为 75 45，则程序的输出为： ( B )

- A. 5 3                      B. 15 3                      C. 25 2                      D. 运行错误

4) 若该程序输入的两个整数为 100 以内的正整数，则输出  $t$  的最大值为： ( D )

- A. 7                      B. 8                      C. 9                      D. 10

解析：这题用到的算法是经典的辗转相除法求最大公约数。

1) 中不知到  $r$  的初始值，如果初始值为 0 那么连循环都进不去，所以不能将语句 7 中 “ $n>0$ ” 的条件改为 “ $r>0$ ”。

2) 中  $m$  是  $n$  的倍数， $m\%n$  等于 0，循环一遍结束。

3) 75 45 的最大公约数是 15，循环共进行 3 次。中间过程为



4)发生两次交换有两种情况:

第一种情况是两次交换的数互相独立,这个时候相当于将 10 个数分成三组,第一组 2 个数,第二组 2 个数,第三 6 个数。又由于第一组和第二组是对称的,因此答案要除以 2。

第一种情况的答案为  $10!/(2!*2!*6!)/2=630$  种。

第二种情况是两次交换的数有交叉,这个时候相当于 3 个数相互错位。

例如 1,2,3 这三个数,可以错位成 2,3,1 和 3,1,2 两种情况。

因此第二种情况的答案为  $C(10,3)*2=240$  种。

两种情况加起来总共就是 870 种排列方式。

3.

```
1  #include <bits/stdc++.h>
2  using namespace std;
3  int n,t,mod;
4  int fast_pow(int n, int t) {
5      if (t==0) return 1;
6      int tmp = fast_pow(n,t/2);
7      tmp = tmp * tmp % mod;
8      if (t%2==1)
9          tmp = tmp * n % mod;
10     return tmp;
11 }
12 int main()
13 {
14     cin>>n>>t>>mod;
15     int ans = fast_pow(n,t);
16     cout<<ans<<endl;
17     return 0;
18 }
```

选择题

1) 该算法的时间复杂度为: ( B ) (2分)

A.  $O(\log_2 n)$       B.  $O(\log_2 t)$       C.  $O(n)$       D.  $O(n \log_2 t)$

2) 输入 1: 2 10 15

输出 1: ( A ) (2分)

A. 4      B. 100      C. 1024      D. 溢出整型范围

3) 输入 2: 10 20 999983

输出 2: ( D ) (3分)

A. 0      B. 82958      C. 491300      D. 溢出整型范围

4) 输入 3: 3 2022 91

输出 3: ( A ) (3分)

A. 1      B. 8      C. 14      D. 溢出整型范围

解析: 这题用到的算法是快速幂。既利用二进制拆分的方式求  $n$  的  $t$  次方。

1) 算法的递推式可以写成  $n^t = (n^{(t/2)})^2 * n^{(t\%2)}$ , 用  $T(n,t)$  来表示函数的运行时间的话, 则有  $T(n,t) = T(n,t/2) + 1$ , 边界条件为  $T(n,0) = 1$ 。因此时间复杂度与  $n$  的大小没有关系, 为  $O(\log_2 t)$ 。

2)2 的十次方是 1024, 除以 15 的余数是 4。

3)模数是 999983, 而底数是 10, 因此在计算过程中一定会出现几十万的余数。而第 9 行 `tmp*tmp%mod` 中, 两个几十万的整数相乘已经溢出了。

4)3 的 2022 次方显然死算会非常复杂, 可以找余数的循环规律。我们观察模数为  $91=7*13$ 。因此我们分别算  $3^t$  除以 7 和除以 13 的规律就行了。

$3^t$  除以 7 的循环过程为 1, 3, 2, 6, 4, 5。

$3^t$  除以 13 的循环过程为 1, 3, 9。

因此, 3 的 2022 次方除以 7 的余数为 1, 除以 13 的余数也为 1。所以 3 的 2022 次方除以 91 的余数是 1。

### 三、 完善程序 (单选题, 每空 3 分, 共 30 分)

1.

(约数的和) 一个正整数的约数指的是所有能够整除它的数, 例如 10 的约数有 1, 2, 5, 10, 因此 10 的所有约数的和为 18。我们可以通过分解质因数的方式快速求出一个数约数的和。例如:  $45=3^2*5$ , 那么 45 所有约数的和等于  $(1+3+3^2)(1+5)=78$ 。(45 的约数为 1, 3, 5, 9, 15, 45, 加起来等于 78)请你利用分解质因数的方法, 求一个正整数所有约数的和。

【输入】

一行一个正整数  $n$ , 表示需要计算的数。

【输出】

一行一个正整数, 表示  $n$  的约数之和。

样例输入:

60

样例输出:

168

---

```
#include <bits/stdc++.h>
using namespace std;
int calc(int a, int b) { //计算  $1+a+a^2+\dots+a^b$  的和
    int x = 1;
    for (int i = 0; ①_____; i++)
        x = x * a;
    return ②_____;
}
int main() {
    int n,i,ans,t;
    cin>>n;
    i=2; ans=1;
    while (i*i<=n) {
        if (n%i==0) {
            t = 0;
            while (n%i==0) {
                ③_____;
                t++;
            }
        }
    }
```

7 / 9

程序填充格子的次序依次为：1 行 1 列、1 行 2 列、...1 行 9 列、2 行 1 列、2 行 2 列、...2 行 9 列、...9 行 1 列、9 行 2 列、...9 行 9 列。

请你将空白处的程序补充完整。

(注意：本题中的数独游戏和实际的数独游戏有一定的区别，并不需要保证同一个九宫格内的数字各不相同)

**【输入】**

第一行输入一个非负整数  $n$ ，表示规定的数字个数。

接下来的  $n$  行每行输入三个正整数  $x, y, z$ ，表示规定第  $x$  行第  $y$  列的数字为  $z$ 。

**【输出】**

若有解，则输出找到的第一种方案。

若无解，则输出 "No Solution!"。

样例输入：

```
1
1 1 1
2 2 2
3 3 3
```

样例输出：

```
1 3 2 4 5 6 7 8 9
3 2 1 5 4 7 6 9 8
2 1 3 6 7 8 9 4 5
4 5 6 1 2 9 8 3 7
5 4 7 8 9 1 2 6 3
6 7 4 9 8 2 3 5 1
7 8 9 2 3 4 5 1 6
8 9 5 7 6 3 1 2 4
9 6 8 3 1 5 4 7 2
```

---

```
#include <bits/stdc++.h>
using namespace std;
bool h[10][10]; //h[i][j]表示数字 j 是否出现在第 i 行
bool v[10][10]; //v[i][j]表示数字 j 是否出现在第 i 列
bool used[10][10]; //used[i][j]表示第 i 行第 j 列是否为规定的数字
int a[10][10]; //保存方案
int n; //n 为规定的数字个数
void print() {
    for (int i = 1; i<=9; i++) {
        for (int j = 1; j<=9; j++)
            cout<<a[i][j]<<' ';
        cout<<endl;
    }
}
void dfs(int i, int j) {
    if (i==10) {
        print();
        ①_____ ;
    }
    if (!used[i][j]) {
```



```

        for (int k = 1; k <= 9; k++)
            if (②_____) {
                h[i][k] = true;
                v[j][k] = true;
                ③_____;
                if (j<9) dfs(i,j+1);
                else ④_____;
                h[i][k] = false;
                v[j][k] = false;
            }
    } else {
        if (j<9) dfs(i,j+1);
        else ④_____;
    }
}
int main() {
    cin>>n;
    for(int i = 0; i<n; i++) {
        int x,y,z;
        cin>>x>>y>>z; //规定第 x 行第 y 列的数字为 z
        a[x][y]=z;
        ⑤_____;
        h[x][z]=true;
        v[y][z]=true;
    }
    dfs(1,1);
    cout<<"No Solution!"<<endl;
    return 0;
}

```

1) ①处应填: ( D )

A. return                      B. return 0                      C. exit                      D. exit(0)

2) ②处应填: ( B )

A. h[i][k] && v[j][k]                      B. !h[i][k] && !v[j][k]  
C. h[i][k] || v[j][k]                      D. !h[i][k] || !v[j][k]

3) ③处应填: ( A )

A. a[i][j]=k                      B. a[i][k]=j                      C. a[k][i]=j                      D. a[j][k]=i

4) ④处应填: ( C )

A. dfs(i,j+2)                      B. dfs(i+1,j)  
C. dfs(i+1,1)                      D. dfs(j,i+1)

5) ⑤处应填: ( B )

A. used[x][y]=false                      B. used[x][y]=true  
C. used[y][x]=fasle                      D. used[y][x]=true

解析：这题其实就是非常经典的回溯法，即深度优先搜索。

1)中考了c++退出程序的方法,exit()函数的参数即main函数的返回值,正常退出exit(0)。

2)行和列都没有被占用过的数字才能被使用，因此是并且的关系。

3)和4)是回溯法非常经典的步骤，5)为输入数据的初始化过程。